

REGISTRO DEL SISTEMA

| SYSLOG · RSYSLOG · JOURNALCTL

PROTOCOLO

Estándar de mensajería de red

RENDIMIENTO

Procesamiento de logs a alta velocidad

MODERNIDAD

Gestión centralizada con systemd

¿QUÉ ES **SYSLOG**?

PROTOCOLO ESTÁNDAR

Definido en RFC 5424. Permite separar el software que genera los mensajes del sistema que los almacena.



DAEMON SYSLOGD

Servicio que recibe, clasifica y almacena los mensajes de log del sistema y la red.



ARQUITECTURA CENTRALIZADA

Dispositivos → Red (UDP 514) → Servidor Colector.



Free Syslog Server



LogCentral



CONFIGURACIÓN Y ARCHIVOS

CONFIGURACIÓN

 Archivo principal: [/etc/syslog.conf](#)

<> Sintaxis: Selector + Acción

↻ Aplicar cambios: [service syslog restart](#)

```
# Ejemplo básico
kern.* /var/log/kern.log
mail.info /var/log/mail.log
```

DESTINO DE ARCHIVOS

Directorio base: [/var/log/](#)

 General: [messages](#), [syslog](#)

 Autenticación: [auth.log](#)

 Kernel: [kern.log](#)

 Correo: [mail.log](#)

SINTAXIS DE **SYSLOG**

mail.info → **/var/log/maillog**

▼ Selector ⬇️ Acción

FACILITIES (ORIGEN)

kern (Kernel)

auth (Autenticación)

mail (Correo)

daemon (Demonios)

lpr (Impresión)

local0-7 (Uso local)

SEVERITIES (PRIORIDAD)

emerg (0)

alert (1)

crit (2)

err (3)

warning (4)

notice (5)

info (6)

debug (7)

ACCIONES (DESTINO)

/ruta/archivo

@host_remoto

|pipe

* (Todos)

¿QUÉ ES **RSYSLOG**?



EVOLUCIÓN DE SYSLOG

Versión mejorada del syslogd tradicional, manteniendo compatibilidad total con el estándar original.



ALTO RENDIMIENTO

Procesamiento rápido de millones de mensajes por segundo con arquitectura multiproceso.



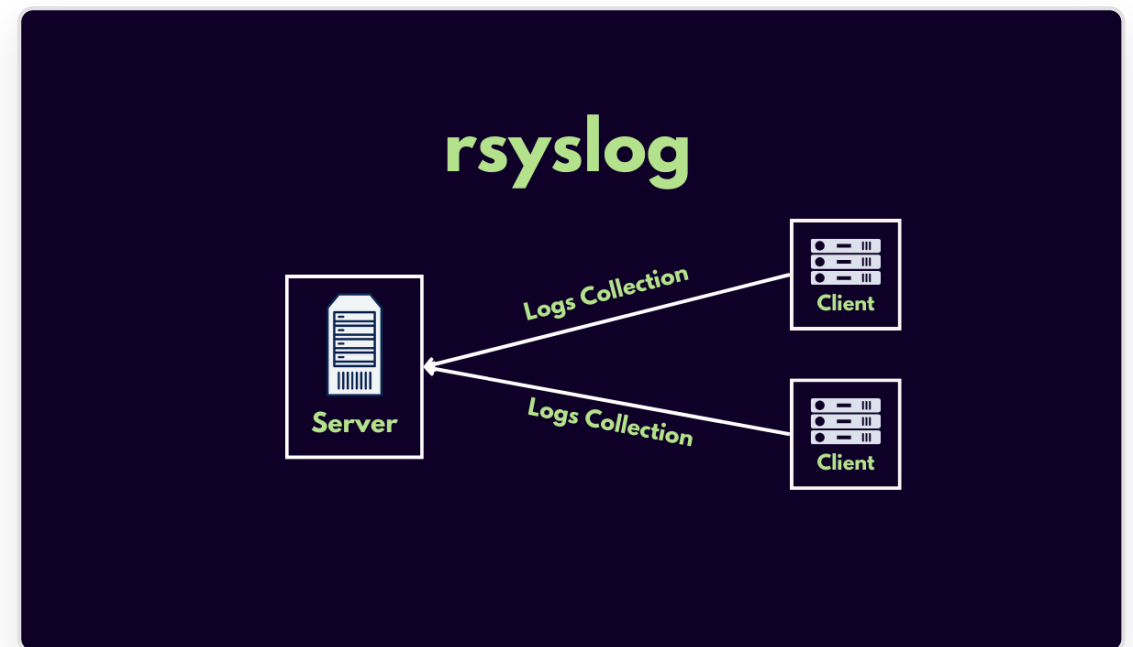
DISEÑO MODULAR

Sistema extensible mediante módulos de entrada, filtrado y salida configurables.



MÚLTIPLES DESTINOS

Soporte para archivos, bases de datos, redes, Elasticsearch y más.



VENTAJAS DE **RSYSLOG**



ALTO RENDIMIENTO

Procesamiento de **millones de mensajes** por segundo con arquitectura multiproceso.



DISEÑO MODULAR

Sistema extensible mediante módulos de **entrada, filtrado y salida** configurables.



SOPORTE TCP

Entrega **confiable** de mensajes frente al protocolo UDP de syslog tradicional.



FILTRADO AVANZADO

Basado en **propiedades** del mensaje, no solo en facility/severity.



MÚLTIPLES DESTINOS

Archivos, bases de datos, redes, **Elasticsearch** y más.



CIFRADO TLS/SSL

Transporte **seguro** de logs entre sistemas remotos.

JOURNALCTL EN SYSTEMD



HERRAMIENTA DE CONSULTA

Interfaz principal para acceder y consultar el journal de systemd



REGISTROS DEL SISTEMA

Accede a logs del kernel, servicios y aplicaciones en un solo lugar



FORMATO BINARIO INDEXADO

Almacenamiento estructurado que permite búsquedas rápidas y eficientes



INTEGRACIÓN CON SYSTEMD

Componente nativo del ecosistema systemd para gestión centralizada

systemd - journalctl

```
debugpoint@debugpoint-ubuntu: ~  
debugpoint@debugpoint-ubuntu:~$ journalctl /usr/bin/gnome-shell -p 4 --since today  
-- Logs begin at Sun 2020-08-23 17:42:50 IST, end at Sat 2020-12-05 20:21:50 IST. --  
Dec 05 00:37:36 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:44:31 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:44:31 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:44:33 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:50:56 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:50:58 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:50:59 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 00:50:59 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 01:06:46 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: JS ERROR: TypeError: area is null  
padArea@resource:///org/gnome/shell/ui/workspa  
_updateWindowPositions@resource:///org/gnome/s  
_realRecalculateWindowPositions@resource:///o  
_recalculateWindowPositions/this._positionWin  
Dec 05 09:58:06 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 11:07:30 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 11:08:00 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: ../clutter/clutter/clutter-actor.c:10558: The  
Dec 05 12:27:28 debugpoint-ubuntu gnome-shell[1976]: JS ERROR: TypeError: area is null
```

VENTAJAS DE JOURNALCTL



REGISTRO CENTRALIZADO

Todos los logs del sistema en un solo lugar: kernel, servicios y aplicaciones.



FORMATO BINARIO

Indexado y estructurado para búsquedas rápidas y eficientes.



FILTRADO AVANZADO

Por tiempo `--since`, servicio `-u`, prioridad `-p` y más.



FORMATOS DE SALIDA

Texto plano `short`, JSON `json`, detallado `verbose` y más.



METADATOS ENRIQUECIDOS

Información contextual: PID, UID, GID, y datos del sistema.



MONITOREO EN TIEMPO REAL

Sigue los logs al instante con `journalctl -f`.

INCONVENIENTES DE JOURNALCTL



ESPECÍFICO DE SYSTEMD

No disponible en sistemas que utilizan otros init como SysV o OpenRC.



FORMATO BINARIO

No legible directamente con herramientas de texto como cat o grep.



ALMACENAMIENTO VOLÁTIL

Por defecto se pierde al reiniciar (requiere configuración persistente).



CONSUMO DE RECURSOS

Mayor uso de CPU y memoria que syslog tradicional en sistemas grandes.



CURVA DE APRENDIZAJE

Comandos y opciones complejas frente a la simplicidad de syslog.



SOLUCIÓN

Combinar journalctl con rsyslog para obtener lo mejor de ambos sistemas.